

Analyse Réflexive - AC 13.03

AC 13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné.

Ressources: SAE 1.05 - R1.07

1.

Mes objectifs → Mon objectif principal était de maîtriser la compétence AC 13.03, c'est-à-dire être capable de traduire un algorithme en un langage de programmation adapté (Python ou C), en tenant compte de l'environnement d'exécution (en l'occurrence VScode). Je souhaitais également renforcer ma logique algorithmique, améliorer ma rigueur dans l'écriture de code et être capable de passer d'un langage à un autre selon les besoins du projet.

Les stratégies utilisées pour atteindre mes objectifs → J'ai relu et corrigé mes codes pour améliorer leur lisibilité et leur efficacité, j'ai comparé les implémentations entre Python et C pour comprendre les différences de syntaxe et de performance.

2.

Description des faits → Au cours des CM et TD, j'ai appris un nouveau langage informatique, le **C**. J'ai également approfondi mes connaissances en **Python**. Tout cela a été mis en application lors des nombreux cours en TP que j'ai eu (22h). J'ai réalisé différents codes, que ce soit en Python ou en C. J'ai commencé par réaliser des codes pour répondre à des questions données (ces codes devaient être réalisés en Python et en C). Puis, lors des dernières séances de TP, j'ai réalisé un projet. Je devais tout d'abord coder un programme en C qui trie un tableau de 3 manières différentes. Le programme devait par la suite comparer les trois algorithmes et renvoyer le temps qu'ils prenaient pour trier le tableau. Je devais par la suite coder un programme Python qui devait tracer puis afficher une image fractale.

Les émotions ressenties → De la satisfaction lorsque mes programmes fonctionnaient du premier coup, de la frustration face à certains bugs difficiles à repérer, notamment en C (première fois que j'utilisais du C) et de la fierté en voyant ma progression et ma capacité à corriger mes erreurs de manière autonome.

3.

Mes conclusions sur ma manière d'apprendre et les compétences acquises →

- J'apprends en pratiquant, l'expérimentation et les erreurs sont utiles pour moi. Cela me permet de repérer et de répéter les éléments que je connais le moins (différentes notations et tips de langage).
- J'ai acquis une meilleure compréhension des structures de contrôle, des types de données et de la gestion mémoire. Je suis également capable de passer d'un algorithme abstrait à une implémentation concrète dans un langage donné. Je peux également passer d'un code implémenté en Python à un code implémenté en C.

Ce que j'aurais pu faire différemment → J'aurais pu documenter davantage mes codes pour faciliter leur relecture et comparer mes programmes avec ceux de mes collègues pour en apprendre davantage et avoir une vision différente de la mienne.

Plan d'action pour m'améliorer dans cette ressource → Je vais m'exercer à ces langages informatiques en utilisant une application mobile qui me demande de créer des codes sous forme de mini-jeu. Cela va me permettre de m'exercer et de retenir la manière dont les langages fonctionnent.